Untersuchung ferromagnetischer Eigenschaften verschiedener Materialien anhand von Hysteresekurven

Annette Bremer und Linus Stricker

Durch Aufnahme von Hysteresekurven von den Ferromagnetika Fe-Ni *Permenorm 5000 H2* und Flachstahl *ST 37 K* wurden die charakteristischen Größen Remanenz, Koerzitivfeldstärke und Sättigungsflussdichte bestimmt: $B_{\mathrm{R}}^{\mathrm{H}\,2} = (975 \pm 31)\,\mathrm{mT}$, $B_{\mathrm{R}}^{\mathrm{ST}} = (860,6 \pm 4,8)\,\mathrm{mT}$, $H_{\mathrm{C}}^{\mathrm{H}\,2} = (2,828 \pm 0,084)\,\frac{\mathrm{A}}{\mathrm{m}}$, $H_{\mathrm{C}}^{\mathrm{ST}} = (201,6 \pm 3,8)\,\frac{\mathrm{A}}{\mathrm{m}}$ und $B_{\mathrm{S}}^{\mathrm{H}\,2} = (1346,82 \pm 0,97)\,\mathrm{mT}$. Außerdem wurde die Verlustarbeit pro Masse beider Materialien mit zwei Methoden bestimmt: $\xi_{\text{Fe-Ni},1} = (2,204 \pm 0,043)\,\frac{\mathrm{mJ}}{\mathrm{kg}}$, $\xi_{\text{Fe-Ni},2} = (1,76 \pm 0,11)\,\frac{\mathrm{mJ}}{\mathrm{kg}}$, $\xi_{\text{Flachstahl},1} = (255,0 \pm 5,4)\,\frac{\mathrm{mJ}}{\mathrm{kg}}$, $\xi_{\text{Flachstahl},2} = (213 \pm 18)\,\frac{\mathrm{mJ}}{\mathrm{kg}}$. Mithilfe der Hystersekurve von Holz wurde die relative Permeabilität von Holz auf $\mu_{\text{Holz}} = (2,3953 \pm 0,0064)$ bestimmt.

Versuchsdurchführung: 21. September 2022
Protokollabgabe: 28. September 2022
Zweitabgabe: 24. Oktober 2022

1 Einleitung

Ferromagnetismus ist der bekannteste magnetische Effekt aus dem Alltag. Zudem spielen Ferromagnetika in vielen technologischen Entwicklungen eine große Rolle, zum Beispiel in Transistoren und in Datenträgern. In Abgrenzung zum Dia- und Paramagnetismus ist die Magnetisierung eines ferromagnetischen Stoffes nicht alleine vom angelegten Magnetfeld H abhängig. Sie hängt außerdem noch von der magnetische Vorgeschichte des Materials ab. Dieses Phänomen wird als Hysterese bezeichnet und erklärt die charakteristischen Größen von Ferromagnetika wie die Remanenz, Koerzitivfeldstärke und Ummagnetisierungsverluste. Hierbei wird der Zusammenhang von Ursache und direkter Wirkung nicht mehr scharf erfüllt, da trotz Wegfallen der magnetisierenden Ursache die Magnetisierung nicht vollständig verschwindet. Im folgenden Versuch werden unter anderem diese charakteristischen Größen durch Messung der Hysteresekurve für verschiedene Materialien untersucht.

2 Theorie

Die magnetische Flussdichte B hängt von der inneren Magnetisierung eines Materials und dem angelegten Magnetfeld H ab.

$$B = \mu_0(M + H) \tag{1}$$

Da über die materialspezifische magnetischen Suszeptibilität χ die Magnetisierung vom angelegten Magnetfeld abhängt, gilt $M = \chi H$ und darüber

$$B = \mu_0(1 + \chi)H. \tag{2}$$

Man kann über die magnetische Suszeptibilität die verschiedenen Typen magnetischer Materialien unterscheiden: Diamagnetische Stoffe haben ein $\chi < 0$ mit einem betragmäßig kleinen χ, was nicht temperaturabhängig ist; paramagentische Materialien haben ein $\chi > 0$ mit einem betragmäßig kleinen χ, welches mit steigender Temperatur sinkt. Ferromagnetische Stoffe besitzen ein $\chi > 0$ mit betragsmäßig großem χ. Auch hier sinkt die magnetische Suszeptibilität mit der Temperatur.

Der Zusammenhang zwischen äußerem Magnetfeld H und magnetischer Flussdichte B in ferromagnetischen Materialien muss in der atomaren Größenskala betrachtet werden, um seine Nichtlinearität zu erklären. Durch die thermische Bewegung der Atome entsteht eine Unordnung. Dagegen wirkt die Kopplung der atomaren Spinmomente, die sich in Ferromagnetika

bevorzugt parallel zueinander ausrichten. Dies führt dazu, dass in einem unmagnetisierten Ferromagnetikum Bereiche auftreten, in denen alle Spins parallel zueinander sind. Diese Weiß´schen Bereiche sind zufällig orientiert, wodurch sich die Magnetisierung der einzelnen Bereiche im Mittel gegenseitig aufhebt. Wenn ein äußeres Magnetisches Feld angelegt wird, richten sich die Weiß´schen Bereiche parallel dazu aus. Dies geschieht, indem sich die Grenzen zwischen diesen Bereichen, die Bloch-Wände, verschieben und damit die Bereiche vergrößern bis alle Spins nach dem äußeren Magnetfeld ausgerichtet sind. Das resultiert in einer Gesamt-Magnetisierung M, die in die magnetische Flussdichte einfließt.

Die Magnetisierung steigt mit steigendem äußeren Magnetfeld zunächst sehr schnell an, bis sie schließlich ihr konstantes, materialabhängiges Sättigungsniveau erreicht. Dann sind keine Bloch-Wände mehr vorhanden und alle Spins haben sich in Richtung des Magnetfeldes H ausgerichtet. Durch den beschriebenen Zusammenhang zwischen Magnetisierung M und magnetischer Flussdichte B steigt B im gesättigten Zustand mit Steigung μ_0 an, wenn das Magnetfeld H weiter zunimmt.

Wenn das äußere Magnetfeld wieder abnimmt, richten sich sich einige Weiß´schen Bereiche aufgrund der thermischen Bewegung zufällig in eine neue Richtung aus, wodurch die magnetische Flussdichte abnimmt. Dies geschieht im B-H-Diagramm allerdings auf einem anderen Weg als der Weg der zunehmenden Magnetisierung, da die Kopplung zwischen den Spins der einzelnen Atome bei Ferromagnetika stärker ist als die thermische Fluktuation. Dadurch nimmt die Flussdichte B nicht so schnell ab, wie sie vorher zugenenommen hat. Dies führt dazu, dass eine magnetische Flussdichte im Ferromagnetikum bestehen bleibt, wenn das äußere Magnetfeld abgeschaltet ist ($H = 0$). Diese verbleibende Flussdichte nennt man Remanenz B_{rem}.

Wenn das Magnetfeld H nun umgepolt wird und in die Gegenrichtung sein Betrag zunimmt, sinkt die magnetische Flussdichte B im Inneren des Ferromagneten auf null ab. Diesen Wert des äußeren Magnetfeldes nennt man Koerzitivfeldstärke H_{koerz}. Wenn der Betag des Magnetfeldes weiter zunimmt, magnetisiert sich das Ferromagnetikum in die neue Richtung des Magnetfeldes H und strebt einer Sättigung entgegen, die betragsmäßig der Sättigung der Magnetisierung in die entgegengesetzte Richtung entspricht. Wird nun das äußere Magnetfeld wieder umgepolt, vollzieht sich wieder der gleiche Vorgang wie nach der ersten Umpolung. Daher schließt sich die hierbei aufgezeichnete Hysteresekurve erneut in dem Punkt der ersten erreichten Sättigung und ist punktsymmetrisch zum Ursprung. So lässt sich kein Unterschied außer der Richtung feststellen zwischen den beiden Polarisierungen des äußeren Feldes. Die Hysteresekurve wird stets im mathematisch positiven Drehsinn durchlaufen, da der Betrag der Magnetisierung und damit der Flussdichte im Abbau des Feldes immer den Betrag während des Feldaufbaus überschreitet.

Durch das Wandern der Bloch-Wände wird Wärme freigesetzt. Diese Verlustwärme pro Masseneinheit m während einem Durchlauf der kompletten Hysteresekurve entspricht der Fläche der Hysteresekurve

$$\xi_{\mathrm{ummagn}} = \frac{E}{m} = \frac{1}{\rho} \oint B\, dH, \tag{3}$$

wobei ρ die Massendichte des Spulenkerns ist.

3 Experiment

Zur Messung der Hysteresekurve wird der in Abb.1 gezeigte Versuchsaufbau verwendet.

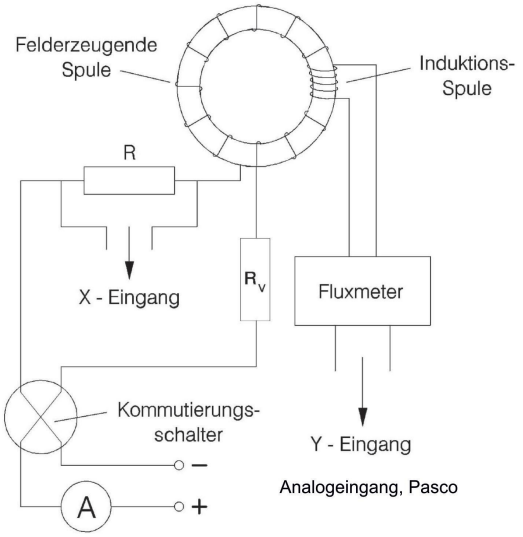

Abb. 1: Skizze der Versuchsanordnung zur Aufzeichnung verschiedener Hysteresekurven. An den Vorwiderständen R oder R_{v} wir zur Berechnung von H die abfallende Spannung gemessen und zur Bestimmung von B die Outputspannung des Fluxmeters gemessen und durch den *Pasco* Digitalwandler digitalisiert. [1]

Der Strom I durch die felderzeugende Spule kann über die Spannung bestimmt werden, die an den Widerständen R oder R_{V} abfällt. Daraus wird über das Verkettungsgesetz die Magnetfeldstärke H bestimmt.

$$H = \frac{N_1 U}{\pi d R} \tag{4}$$

Hierbei ist N_1 die Windungszahl der Ringspule und d der mittlere Durchmesser $d = \frac{d_\mathrm{a}+d_\mathrm{i}}{2}$. Die magnetische Flussdichte B im Füllmaterial wird über das Fluxmeter bestimmt. Das Fluxmeter misst den in der Induktionsspule induzierten Spannungsstoß und integriert diesen auf. Dadurch kann B berechnet werden.

$$B = \frac{\int_{t_1}^{t_2} U_\mathrm{ind}\, dt}{N_2 A} \tag{5}$$

Dabei ist N_2 die Windungszahl der Induktionsspule und A die Querschnittsfläche des Kerns mit $A = h \cdot d$. Allerdings ist für die Berechnung des B-Feldes bei diesen Messungungen eine Korrektur der Gleichung (5) notwendig.

$$B = \frac{2\gamma_\mathrm{f} U_\mathrm{f}}{N_2(d_\mathrm{a} - d_\mathrm{i})hF} \tag{6}$$

Hiebei ist F ein Füllfaktor, welcher angibt, wie sehr das zu messende Material den Kern ausfüllt. h die Höhe des Kerns, U_f die durch das Fluxmeter gemessene Spannung und γ_f ein Proportionalitätsfaktor des Fluxmeters. Die Daten wurden mithilfe eines Interfaces (*PASCO* Universal Interface 550 Analog-Digital-Wandler) digital aufgezeichnet.

Zur Auswertung der Daten wurden sie zunächst um den Drift des Nullpunkts des Fluxmeters bereinigt. Dieser Drift entsteht, da über den Kondensator des Fluxmeters ein geringer Reststrom fließt und er sich so langsam entlädt. Dies führt zu einem als linear in der Zeit anzunehmenden Nullpunktsdrift. Man kann diesen Drift für jeden Datensatz berechnen und die Daten um ihn bereinigen.

$$D_\mathrm{Drift} = \frac{\Delta U_\mathrm{f}}{\Delta t} = \frac{U_\mathrm{f}^\mathrm{Ende} - U_\mathrm{f}^\mathrm{Start}}{t_\mathrm{Ende} - t_\mathrm{Start}} \tag{7}$$

$$U_\mathrm{f}^\mathrm{korr} = U_\mathrm{f} - t \cdot D_\mathrm{Drift} \tag{8}$$

Anschließend werden die Daten in U_f-Richtung symmetrisiert, so dass sie danach punktsymmetrisch zum Ursprung sind. Dies erfolgt nach folgenden Formeln:

$$\Delta U_\mathrm{f} = U_\mathrm{f,Max}^\mathrm{Korr} - \frac{U_\mathrm{f,Max}^\mathrm{Korr} - U_\mathrm{f,Min}^\mathrm{Korr}}{2} \tag{9}$$

$$U_\mathrm{f}^\mathrm{Symm} = U_\mathrm{f}^\mathrm{Korr} - \Delta U_\mathrm{f} \tag{10}$$

Nach dem Umrechnen der Daten in die magnetische Feldstärke H und die magnetische Flussdichte B nach (4) und (6) werden sie graphisch aufgetragen. Mithilfe von linearen Fits werden charakteristsche Größen wie die Koerzitivfeldstärke im Grafik-Programm *Origin* ermittelt.

4 Untersuchung einer Fe-Ni Legierung und Flachstahl

Es wurde die Fe-Ni Legierung *Permenorm 5000 H2* und der Flachstahl *ST 37K* verwendet.

4.1 Bestimmung der Remanenz und Koerzitivfeldstärke

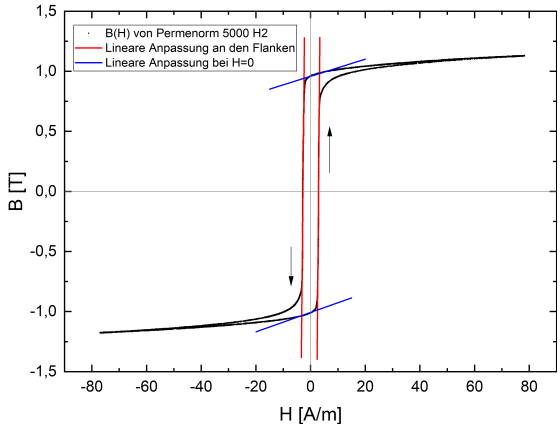

Abb. 2: Zu sehen ist die symmetrisierte Hysteresekurve der Fe-Ni Legierung *Permenorm 5000 H2*. Über die eingezeichneten linearen Fits wurde die Remanenz $B_\mathrm{R}^{\mathrm{H}\,2} = (975 \pm 31)\,\mathrm{mT}$ und die Koerzitivfeldstärke $H_\mathrm{C}^{\mathrm{H}\,2} = (2,828 \pm 0,084)\,\frac{\mathrm{A}}{\mathrm{m}}$ bestimmt.

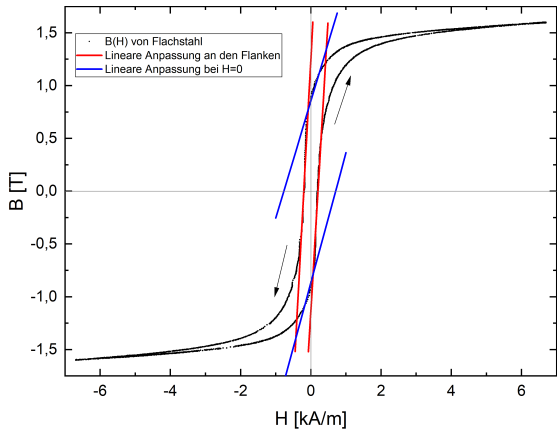

Abb. 3: Der Graph zeigt die Hysteresekurve von Flachstahl *ST 37K*. Mit Hilfe der angelegten linearen Fits konnte die Remanenz $B_\mathrm{R}^\mathrm{ST} = (860,6 \pm 4,8)\,\mathrm{mT}$ und die Koerzitivfeldstärke $H_\mathrm{C}^\mathrm{ST} = (201,6 \pm 3,8)\,\frac{\mathrm{A}}{\mathrm{m}}$ berechnet werden.

Zur Berechnung der Remanenz und der Koerzitivfeldstärke wurden die Hysteresekurven der beiden verwendeten Materiallien aufgezeichnet. Um nun aus diesen Kurven die Remanenz zu bestimmen, wurde an den beiden Nulldurchgänge der Kurve bei $H = 0$ ein linearer Fit ($B = a + bH$) angelegt. Da $H = 0$ gelten muss ergibt sich so für die Remanenz: $B = a$. Aufgrund der Symmetrisierung der Kurve wurde B inklusive Fehler aus dem gewichteten Mittelwert der Beträge der positiven und der negativen magnetischen

Flussdichte bestimmt. Für die Remanenz Der Legierung und des Flachstahls ergeben sich so folgende Werte:

$$B_{\mathrm{R}}^{\mathrm{H}\,2} = (975 \pm 31)\,\mathrm{mT} \tag{11}$$

$$B_{\mathrm{R}}^{\mathrm{ST}} = (860,6 \pm 4,8)\,\mathrm{mT} \tag{12}$$

Die Koerzitivfeldstärke ist erreicht, sobald das Material vollständig entmagnetisiert ist also $B = 0$ gilt. Um aus den Graphen H_{C} zu bestimmen, wurde an den Nulldurchgängen der Kurve bei $B = 0$ ebenfalls ein linearer Fit ($B = a + bH$) angelegt. Für H ergibt sich so, da $B = 0$ gelten muss, $H = -\frac{a}{b}$. Die Koerzitivfeldstärke wird auch im positivem und im negativem Bereich der Hysteresekurve bestimmt und H_{C} inklusive Fehler aus dem gewichteten Mittelwert der Beträge dieser beiden Werte berechnet. Die Feldstärke, die angelegt werden muss, damit die Materialien wieder entmagnetisiert werden, wurde auf

$$H_{\mathrm{C}}^{\mathrm{H}\,2} = (2,828 \pm 0,084)\,\frac{\mathrm{A}}{\mathrm{m}} \tag{13}$$

$$H_{\mathrm{C}}^{\mathrm{ST}} = (201,6 \pm 3,8)\,\frac{\mathrm{A}}{\mathrm{m}} \tag{14}$$

bestimmt. Der Literaturwert der Koerzitivfeldstärke der Fe-Ni Legierung *Permenorm 5000 H2* wird auf eine Spanne von $H_{\mathrm{C,lit.}}^{\mathrm{H}\,2} = 3,5\frac{\mathrm{A}}{\mathrm{m}} - 10\frac{\mathrm{A}}{\mathrm{m}}$ angegeben, welcher auch mit Fehler nicht erreicht wurde [5].

4.2 Vergleich der Materialien

Durch die bestimmte Koerzitivfeldstärke und die Hysteresekurven wird ersichtlich, dass es sich bei der Fe-Ni-Legierung um ein weichmagnetisches Material handelt. Ein Weichmagneten ist ein ferromagnetischen Stoff, welcher sich leicht ummagnetisieren lässt. Er besitzt deshalb idealer Weise eine geringe Koerzitivfeldstärke und eine schmale Hysteresekurve, da nicht viel Arbeit aufgewendet werden muss um seine Magnetisierung zu ändern. Am wichtigsten für einen Weichmagneten ist allerdings, dass seine Hysteresekurve möglichst rund ist (ein idealer Weichmagnet besitzt eine Gerade als Hysteresekurve), da die magnetische Flussdichte so dem Magnetfeld möglichst früh folgt. Ein Hartmagnet lässt sich im Gegensatz dazu deutlich schwerer ummagnetiesieren. Er besitzt eine möglichst rechteckige Hysteresekurve, damit die magnetsiche Flussdichte möglichst lange unverändert bleibt. Die Koerzitivfeldstärke von Flachstahl ist etwa 70 mal so groß wie die der Fe-Ni Legierung. Allerdings besitzt Flachstahl eine runde Hysteresekurve, welche darauf hinweist, dass es sich trotz der großen Koerzitivfeldstärke um ein weichmagnetisches Material handelt. Weichmagnetische Materialien kommen als Transformatorkerne zum Einsatz, da dort das induzierte B-Feld dem H-Feld so gut wie möglich folgen soll. Für magnetische Speicherung von Bits finden Hartmagneten Anwendung, da die Magnetisierung für lange Zeit anhalten soll.

5 Sättigungsflussdichte

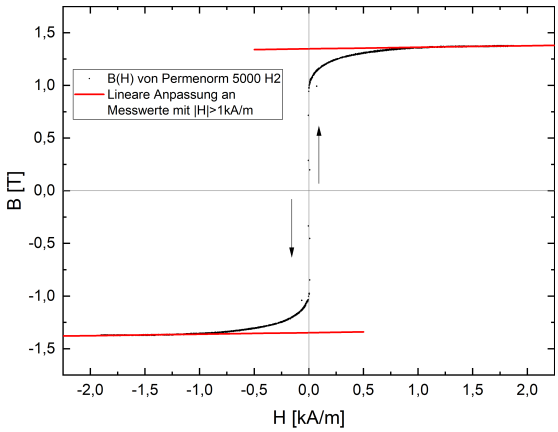

Abb. 4: Hysteresekurve der Fe-Ni Legierung bis zum Eintritt der Sättigungsflussdichte mit $B_{\mathrm{s}} = (1346,82 \pm 0,97)\,\mathrm{mT}$

Durch Erzeugen eines ausreichend großen Magnetfelds werden alle Weiß´schen Bereiche parallel ausgerichtet. Daraufhin ist die Magnetisierung M maximal und konstant. Durch lineare Regression der gesättigten Gerade ergibt sich dennoch eine Steigung, welche sich nach Gleichung 1 ergibt mit $m = \mu_0$. Extrapoliert man die angelegte Gerade, so ergibt sich eine Sättigungsflussdichte der Fe-Ni Legierung von $B_{\mathrm{s}} = (1346,82 \pm 0,97)\,\mathrm{mT}$. Dieser Wert liegt im Bereich des Literaturwerts der Sättigungsflussdichte $B_{\mathrm{s,lit.}} = (1,3 - 1,5)\,\mathrm{T}$ [5].

6 Entmagnetisierung und Irreversibilität von Hysteresekurven

In Abb. 5 wird bei der Aufnahme einer Hysteresekurve des Flachstahl-Kerns während der Reduzierung des äußeren Magnetfeldes eben dieses kurzzeitig erhöht. Danach wird das Magnetfeld regulär weiter verringert. Im zweiten Teil der Kurve wird dieser Prozess wiederholt. Da auch hier die Weiß´schen Bezirke verzögert reagieren (vgl. Abschn. 2), spaltet sich die Kurve an diesen Stellen in zwei Äste auf. Dies zeigt, dass diese charakteristische Eigenschaft von Ferromagnetika auch für geringe Feldänderungen gilt.

Man kann diese Eigenschaft nutzen, um den Eisenkern komplett zu entmagnetisieren. Dabei wird zunächst eine vollständige Hystersekurve aufgezeichnet und dann bei den weiteren Umläufen stets die Zielfeldstärke verkleinert, bei der die Feldstärke wieder verringert wird. Dies führt zu immer kleineren Schleifen (vgl. Abb. 6). In der Theorie sollten diese immer kleiner werdenden Umläufe in einem Punkt im Ursprung des Diagramms enden. In Abb. 6 ist zu

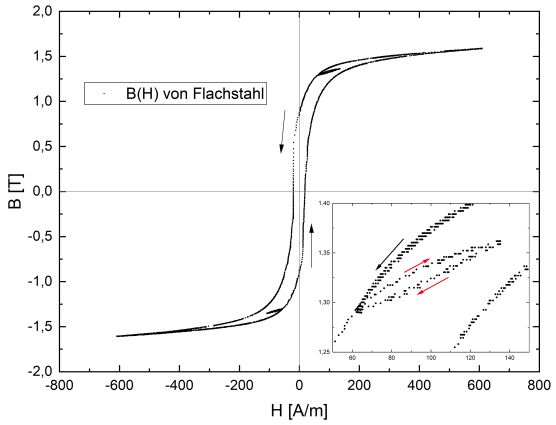

Abb. 5: Die Irreversibilität von Hysteresekurven zeigt sich in den beiden Schlaufen in der Kurve. Die obere Schlaufe ist in dem Inset vergrößert dargestellt. Dabei wurde die Richtung der Kurve an zwei Stellen kurzzeitig geändert. Die Umlaufrichtung ist mit Pfeilen gekennzeichnet.

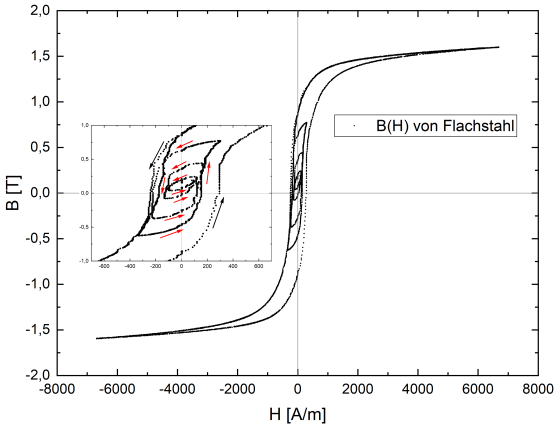

Abb. 6: Ein Flachstahlkern wird entmagnetisiert durch stetiges Verringern des Betrages der Feldstärke, bei der dieser wieder verringert wird.

erkennen, dass diese Umläufe in einem Punkt mit $H \approx 0$ aber $B > 0$ enden. Dies lässt sich mit dem Nullpunktsdrift des Fluxmeters begründen. Die Aufzeichnung des Prozesses der Entmagnetisierung dauerte verglichen mit den anderen Messungen zeitlich am längsten. Da der Drift linear in der Zeit ist, wird er hier gut sichtbar und führt zu der beobachteten Verschiebung.

7 Messung an einem Holzkern

Zum Vergleich zu den ferromagnetischen Materialien Fe-NI *Permenorm 5000 H2* und Flachstahl *ST 37K* wird eine Messung an einem Holzkern vorgenommen. Es wird erwartet, dass sich das Holz diamagnetisch verhält, da dieses sehr schwache Phänomen bei allen Materialien auftritt. Daher wird ein linearer Zusammenhang $B(H)$ erwartet mit einer Steigung $\mu_0\mu_\mathrm{r}$, der durch den Ursprung des $B(H)$-Diagramms geht. Außerdem wird eine sehr geringe magnetische Flussdichte B erwartet. Daher ist hier der Einfluss des Nullpunktdrifts des Fluxmeters sehr groß. Dies wird in Abb. 7 deutlich, da hier neben einer starken Streuung klar zwei Äste zu sehen sind und nicht eine gemeinsame Gerade. In dieser Graphik sind die gemessenen Spannungen aufgetragen, wobei U_B proportional zu B und U_H proportional zu H ist.

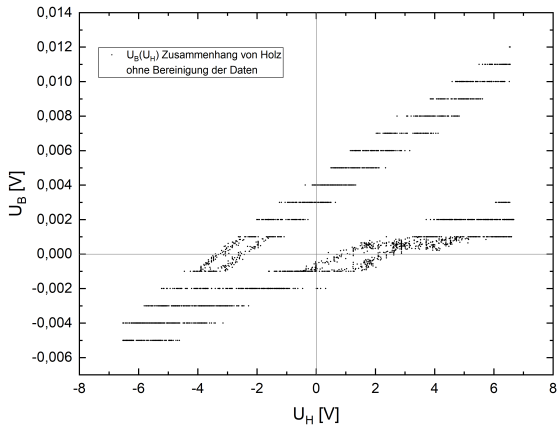

Abb. 7: Rohdaten der Messung an einem Holzkern. Dabei ist U_B probortional zu B und U_H proportional zu H. Der Nullpunktsdrift des Fluxmeters ist aufgrund der geringen Flussdichte gut sichtbar.

In Abb. 8 sind die Daten um den Nullpunktsdrift bereinigt, symmetrisiert und in die Größen B und H umgerechnet. Zusätzlich ist ein linearer Fit der Daten eingezeichnet. Dieser verläuft etwas unterhalb des Ursprungs. Aus der Steigung $b = \mu_0\mu_\mathrm{Holz}$ dieser linearen Anpassung und $\mu_0 = 1,256637062 \cdot 10^{-6}\,\frac{N}{\mathrm{A}^2}$ [3] ergibt

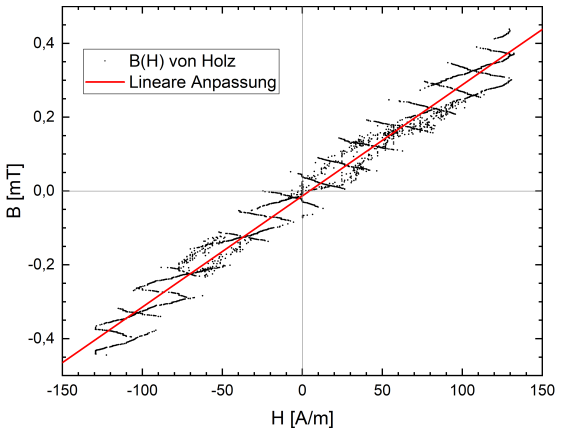

Abb. 8: Bereinigte und in dei Größen B und H umgerechnete Daten der Messung an einem Holzkern. Aus der linearen Anpassung ergibt sich $\mu_{\text{Holz}} = (2,3953 \pm 0,0064)$.

sich die relative Permeabilität von Holz

$$\mu_{\text{Holz}} = (2,3953 \pm 0,0064) \tag{15}$$

Dieser Wert weicht deutlich vom Literaturwert $\mu_{\text{Holz,Lit}} = 0,99999942$ [2] nach oben ab. Diese Abweichung tritt auf, da die Spule mit dem Holzkern gemeinsam mit den beiden Spulen mit ferromagnetischen Kernen in einer Halterung montiert war. Daher kann der Einfluss der beiden Ferromagnetika die relative Permeabilität des Holzkerns vergrößern. Der gemessene Wert ordnet Holz als Paramagneten ein. Der Literaturwert schließt auf diamagnetische Eigenschaften.

8 Ummagnetisierungsverluste

Aus der von der Hysteresekurve eingeschlossenen Fläche wird die Verlustarbeit berechnet, welche bei einem Umlauf der Hysteresekurve frei wird. Die eingeschlossene Fläche wird dadurch bestimmt, dass der gemessene Graph ausgedruckt wird und die Fläche des gesamten abgebildeten Koordinatensystem gemessen und dieses dann gewogen wird. Daraufhin wird die Hysteresekurve ausgeschnitten und ebenfalls gewogen. Aus dem Verhältnis der beiden Massen kann nun durch Multiplikation der Fläche vor dem Ausschneiden die von der Hysteresekurve eingeschlossene Fläche berechnet werden. Dauraus folgt für die Verlustwärme pro Masse:

$$\xi_{\text{ummagn}} = \frac{E}{m} = \frac{A_{\text{ges}}}{\rho}\frac{m_{\text{hyst}}}{m_{\text{ges}}} \tag{16}$$

Hierbei ist m_{ges} die Masse der gesamten Fläche, m_{hyst} die Masse der ausgeschnittenen Kurve und A_{ges} die Größe der gesamten Fläche. Diese Messung wurde für die Fe-Ni-Legierung und den Flachstahl durchgeführt. Die Dichten der Stoffe betragen $\rho_{\text{Fe-Ni}} = 8,25\,\frac{\text{g}}{\text{cm}^3}$ und $\rho_{\text{Flachstahl}} = 7,80\,\frac{\text{g}}{\text{cm}^3}$. Der Fehler dieser Werte berechnet sich aus dem Ablesefehler bei der Flächenmessung und dem Gerätefehler der Waage *Mettler Toledo EL204*. Nicht berücksichtigt wurde der nicht quantiserbare Fehler, der durch das händische Ausschneiden entsteht.

Als zweite Methode wurde die Fläche beider Kurven mithilfe des Polygonwerkzeuges in *Origin* bestimmt. Der Fehler wird über eine Größtfehlerabschätzung berechnet. Dafür wurden die Fehler der Feldstärke und der Flussdichte, die sich aus dem Spannungsfehler des *PASCO* Interface [4] ergeben, jeweils von den Werten abgezogen oder dazu addiert. So wurde eine maximale und eine minimale Fläche berechnet. Nach Gleichung (3) wird die Verlustwärme pro Masse berechnet.

Die Ergebnisse beider Methoden werden in Tab. 1 zusammengefasst.

Material	Fe-Ni	Flachstahl
Wägung	$(2,204 \pm 0,043)\,\frac{\text{mJ}}{\text{kg}}$	$(255,0 \pm 5,4)\,\frac{\text{mJ}}{\text{kg}}$
Origin	$(1,76 \pm 0,11)\,\frac{\text{mJ}}{\text{kg}}$	$(213 \pm 18)\,\frac{\text{mJ}}{\text{kg}}$

Tabelle 1: Vergleich der Ummagnetisierungsverluste von der Fe-Ni-Legierung *Permenorm 5000 H2* und Flachstahl *ST 37K*, welche jeweils mit zwei Methoden ermittelt wurden.

Die beiden Methoden stimmen innerhalb ihrer Fehler nicht überein. Dabei weicht die Origin-Interpolation systematisch nach unten ab vom Wert aus der Wägungs-Methode. Dies lässt vermuten, dass beim Ausschneiden der Hysteresekurven durch die Liniendicke eine zu große Fläche ausgeschnitten wurde.

9 Zusammenfassung

Es wurden Hysteresekurven von Fe-Ni-Legierung *Permenorm 5000 H2* und Flachstahl *ST 37 K* aufgenommen, welches Ferromagnetika sind. Aus der Hysteresekurve wurden die charakteristischen Größen der Remanenz, Koerzitivfeldstärke und Sättigungsflussdichte bestimmt: $B_{\text{R}}^{\text{H}\,2} = (975 \pm 31)\,\text{mT}$, $B_{\text{R}}^{\text{ST}} = (860,6 \pm 4,8)\,\text{mT}$, $H_{\text{C}}^{\text{H}\,2} = (2,828 \pm 0,084)\,\frac{\text{A}}{\text{m}}$, $H_{\text{C}}^{\text{ST}} = (201,6 \pm 3,8)\,\frac{\text{A}}{\text{m}}$ und $B_{\text{S}}^{\text{H}\,2} = (1346,82 \pm 0,97)\,\text{mT}$. Zusätzlich wurde die Verlustarbeit pro Masse beider Materialien bei einem kompletten Umlauf der Hysteresekurve mit zwei Methoden bestimmt. Bei der Fe-Ni-Legierung ergibt sich eine Verlustarbeit pro Masse von $\xi_{\text{Fe-Ni}} = (2,204 \pm 0,043)\,\frac{\text{mJ}}{\text{kg}}$ über

die Wägung der ausgedrucketen Kurve und $\xi_{\text{Fe-Ni}} = (1,76 \pm 0,11)\,\frac{\text{mJ}}{\text{kg}}$ über die Flächeninterpolation mit Origin. Bei Flachstahl ergibt sich eine Verlustarbeit pro Masse von $\xi_{\text{Flachstahl}} = (255,0 \pm 5,4)\,\frac{\text{mJ}}{\text{kg}}$ über die Massen-Methode und $\xi_{\text{Flachstahl}} = (213 \pm 18)\,\frac{\text{mJ}}{\text{kg}}$ über die Interpolation. Daraus ergibt sich, dass die Fe-Ni-Legierung weichmagnetische Eigenschaften hat und Flachstahl ein hartmagnetisches Material ist.
Die Untersuchung der Irreversibilität der Hysteresekurve hat ergeben, dass die magnetische Flussdichte stark von der magnetischen Vorgeschichte des Materials abhängt, und nicht nur von der angelegten Feldstärke. Dieser Effekt wird selbst bei kleinen Feldstärkeänderungen sichtbar. Es wurde gezeigt, dass ein Material beim Durchlaufen der Hysteresekurve durch stetiges Reduzieren der Zielfeldstärke entmagnetisiert werden kann.
Durch das Aufnehmen einer Hystersekurve eines Holzkerns wurde die relative Permeabilität von Holz auf $\mu_{\text{Holz}} = (2,3953 \pm 0,0064)$ bestimmt. Damit wird Holz als paramagnetisch charakterisiert.

Literatur

[1] Physikalisches Grundpraktikum, Universität Würzburg, Modul C1, Versuch 39, Ferromagnetismus; Messung von Hysteresekurven, 2022

[2] T. C. Edwards et al., Foundation for Microstrip Circuit Design, 4. Auflage, IEEE Press Chichester, 2016

[3] P. J. Mohr, D. B. Newell, and B. N. Taylor: CODATA recommended values of the fundamental physical constants: 2014“, Rev. Mod. Phys. 88, 035009 (2016)

[4] Anleitung des *PASCO* Universal Interface 550 `https://www.pasco.com/products/interfaces-and-dataloggers/ui-5001#specs-panel`, zuletzt aufgerufen am 21.10.2022

[5] `https://vacuumschmelze.de/Produkte/Weichmagnetische-Werkstoffe-und-Stanzteile/40-bis-50-Nickel-Eisen`, zuletzt aufgerufen am 24.10.2022